

קלאסית 1 – תרגול 4

חיכוך וגרר, מתקף ותנע

1

מבוא – משוואות דפרנציאליות רגילות

• משוואות שקושרות בין פונקציה לבין הנגזרות שלה לפי פרמטר מסויים

$$f\left(t, x, \frac{dx}{dt}, \frac{d^2x}{dt^2}, \dots, \frac{d^nx}{dt^n}\right) = 0$$

לדוגמא:

$$\frac{dx}{dt} = 4$$

$$\frac{d^2x}{dt^2} = t^3 - 5x$$

$$\frac{d^2x}{dt^2} + 3 \sin 5t \frac{dx}{dt} = te^x$$

- פתרון של מד"ר היא פונקציה $x(t)$ שמקיימת את המשוואה
- לא לכל מד"ר יש פתרון אנליטי, ולפעמים יש אינסוף פתרונות
- הפתרונות לינארים – סכום של פתרונות גם הוא פתרון של המשוואה

2

מבוא – משוואות דפרנציאליות רגילות

- לרב המד"ר שנתקל בקורס נוסף 'תנאי התחלה' שיבררו לנו פתרון פרמטרי מסויים מתוך הפתרון הכללי

$$x(t; x_0, v_0) = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2 \quad \rightarrow \quad x(t; 0, 0) = \frac{1}{2} a t^2$$

- רב המד"ר שנראה בתחילת הקורס יהיו בנות-הפרדה

$$\frac{dx}{dt} = f(x)g(t)$$

- כך שנוכל להפריד (בפזיזות פיזיקלית) את המשוואה לצד שתלוי ב- t וצד שתלוי ב- x

$$\frac{dx}{f(x)} = g(t)dt$$

3

מבוא – משוואות דפרנציאליות רגילות

- ולבצע אינטגרל בלתי מסויים על שני הצדדים

$$\int \frac{dx}{f(x)} = \int g(t)dt$$

- ולהוסיף את קבועי האינטגרציה לפי הנתונים בבעיה.

- בהמשך הקורס (ובעיקר בהמשך התואר) נלמד על שיטות נוספות לפתרון מד"ר, וגם על מד"ח (משוואות דפרנציאליות חלקיות)

$$T(x, y, z, t) \quad \rightarrow \quad \frac{dT}{dt} = \frac{d^2 T}{dx^2} + \frac{d^2 T}{dy^2} + \frac{d^2 T}{dz^2} = \nabla^2 T$$

4

חיכוך

- כח החיכוך פרופורציוני לנורמל שהמשטח מפעיל על הגוף.
נתאר שני סוגי חיכוך:

חיכוך קינטי

מנגד לכיוון התנועה וגודלו קבוע

$$|\vec{f}_k| = \mu_k |\vec{N}|$$

חיכוך סטטי

מנגד לכיוון בו הייתה מתקיימת התנועה אלמלא היה קיים

$$|\vec{f}_s| \leq \mu_s |\vec{N}|$$

5

חיכוך

שאלה 1

מסה m מחוברת בחוט למסה M שנעה על מישור אופקי בעל מקדם חיכוך קינטי μ_k . בזמן התנועה, הזווית α קבועה.

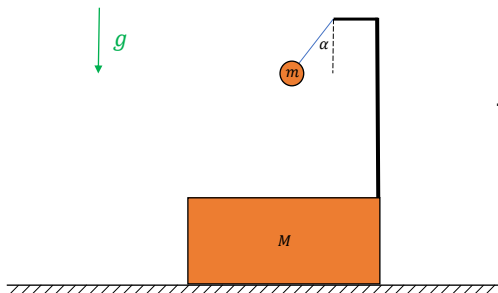
א. מהי המתיחות בחוט?

ב. מהו הכח הנורמלי הפועל על המסה M ?

ג. מהי התאוצה של המסה M ?

ד. בטאו את כוח החיכוך ומקדם החיכוך באמצעות הגדלים הנתונים.

ה. מהו כיוון התנועה?

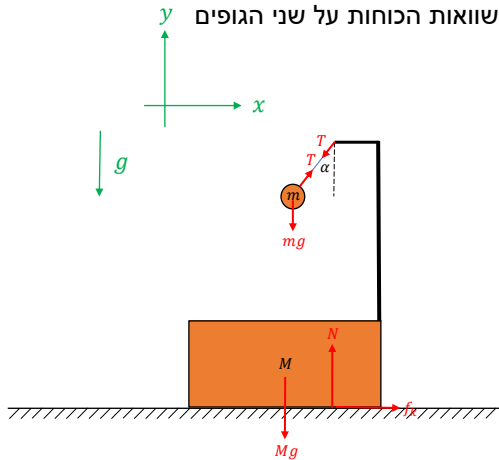


6

חיכוך

שאלה 1 - פתרון

המערכת מאיצה ימינה, אז נסיק שכיוון התנועה הוא שמאלה ונכתוב את משוואות הכוחות על שני הגופים



$$(1) T \cos \alpha - mg = 0$$

$$(2) T \sin \alpha = ma_x$$

$$(3) N - Mg - T \cos \alpha = 0$$

$$(4) f_k - T \sin \alpha = MA_x$$

א. מהי המתיחות בחוט?

נשתמש ב-(1)

$$T = \frac{mg}{\cos \alpha}$$

7

חיכוך

שאלה 1 - פתרון

ב. מהו הכח הנורמלי הפועל על המסה M ?

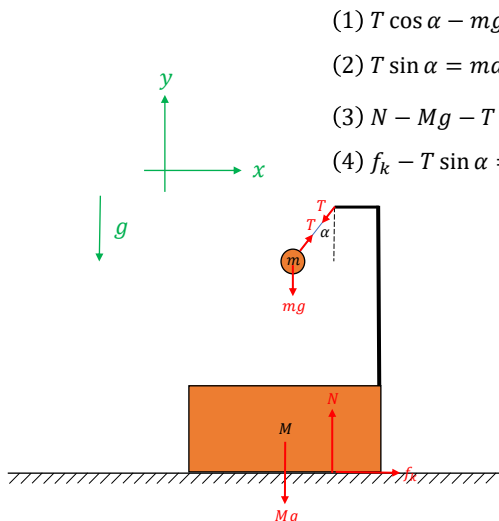
נשתמש ב-(3) ובסעיף א'

$$N = Mg + T \cos \alpha = Mg + \frac{mg}{\cos \alpha} \cos \alpha = (M + m)g$$

ג. מהי התאוצה של המסה M ?

נשתמש ב-(2), בתוצאה של סעיף א' ובאילוץ $a_x = A_x$ (מאיפה?)

$$a_x = \frac{T \sin \alpha}{m} = \frac{mg \sin \alpha}{m \cos \alpha} = g \tan \alpha$$



8

חיכוך

שאלה 1 - פתרון

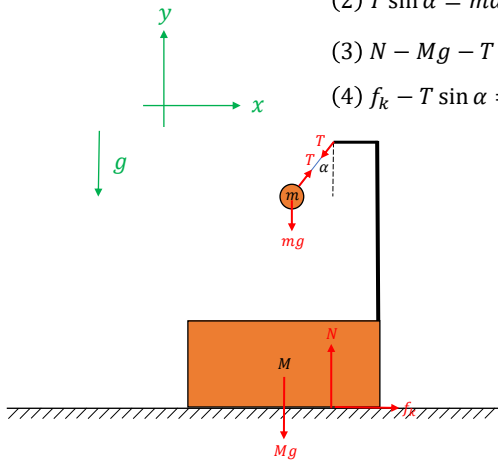
ד. בטאו את כח החיכוך ומקדם החיכוך באמצעות הגדלים הנתונים

נשתמש ב-(4) ובסעיפים א' ו-ג'

$$f_k = MA_x + T \sin \alpha = Mg \tan \alpha + \frac{mg \sin \alpha}{\cos \alpha}$$

$$= (M + m)g \tan \alpha$$

$$\mu_k = \frac{f_k}{N} = \frac{(M + m)g \tan \alpha}{(M + m)g} = \tan \alpha$$



$$(1) T \cos \alpha - mg = 0$$

$$(2) T \sin \alpha = ma_x$$

$$(3) N - Mg - T \cos \alpha = 0$$

$$(4) f_k - T \sin \alpha = MA_x$$

9

חיכוך

שאלה 1 - פתרון

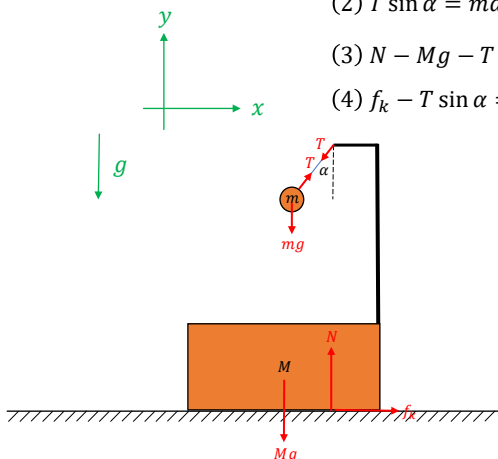
ה. מה כיוון התנועה?

לא יכולנו לדעת מראש מה כיוון התנועה, לכן הנחנו כיוון (בחרנו שגודל החיכוך יהיה חיובי) והמשכנו לפתור את הבעיה.

עכשיו, משפתרנו את הבעיה, אפשר להסתכל על התוצאה ולראות שהחיכוך אכן חיובי

$$f_k = (M + m)g \tan \alpha$$

ולכן ההנחה שלנו הייתה נכונה – המערכת נעה שמאלה (בכיוון $-\hat{x}$)



$$(1) T \cos \alpha - mg = 0$$

$$(2) T \sin \alpha = ma_x$$

$$(3) N - Mg - T \cos \alpha = 0$$

$$(4) f_k - T \sin \alpha = MA_x$$

10

חיכוך

שאלה 2

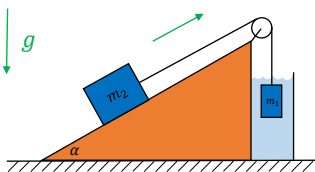
גוף בעל מסה m_1 ונפח V טבול באמבט מים המתנגדים לתנועתו (ולגישה שלו בכללי) בכוח $f = -\beta v_1$, כאשר v_1 היא מהירות הגוף. למים צפיפות ρ . גוף שני, בעל מסה m_2 , מונח על מישור משופע בזווית α . מקדם החיכוך הקינטי הוא μ_k . הגופים קשורים בחוט וגלגלת אידיאליים, כמתואר בשרטוט.

המערכת מתחילה לנוע (ממנוחה) בכיוון החץ ב- $t = 0$.

א. מהו כח הציפה על גוף בנפח V הטבול במים? השתמשו ב-'חוק ארכימדס'.

ב. בהנחה שהמערכת במהירות קבועה, מהי המהירות הזאת?

ג. בהנחה שהמערכת מאיצה – מצאו את מהירות המערכת כפונקציה של הזמן.



11

חיכוך

שאלה 2 - פתרון

א. מהו כח הציפה על גוף בנפח V ?

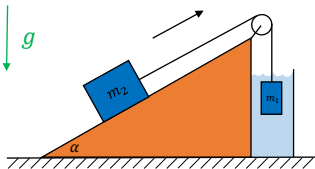
כשגוף בנפח V נמצא בתווך עם צפיפות ρ , הוא 'תופס' נפח שהיה מאוכלס על ידי התווך. על אותו נפח של התווך פועל כח הכבידה –

$$\vec{F}_g = m_w \vec{g} = \rho V \vec{g}$$

אבל תווך זורם בשיווי משקל הידרוסטטי מאזן את כח הכבידה בעזרת לחץ, שבא לידי ביטוי ככח ההפוך בכיוון וזהו בגודל לכח הכבידה –

$$\vec{F}_B = -\rho V \vec{g}$$

אותו כח ציפה פועל גם על הגוף שנמצא בתווך, אבל הצפיפות השונה של הגוף גורמת לכך שכח הציפה לא מתקזז לגמרי עם הכבידה שפועלת על הגוף.



12

חיכוך

שאלה 2 - פתרון

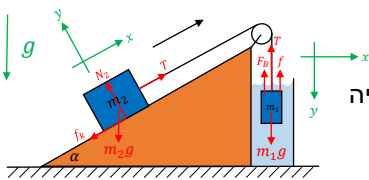
ב. בהנחה שהמערכת נעה במהירות קבועה, מהי המהירות?

נכתוב את הכוחות על הגופים ונבחר מערכות צירים שבהן התנועה תהיה על ציר אחד לכל גוף.

$$N_2 - m_2 g \cos \alpha = 0$$

$$T - \mu_k N_2 - m_2 g \sin \alpha = m_2 a$$

$$m_1 g - T - \rho V g - \beta v_1 = m_1 a$$



המהירות קבועה, לכן $a = 0$. נחליץ את N_2 מהמשוואה הראשונה, נציב בשנייה ונחבר בין המשוואה השנייה לבין השלישית. נקרא למהירות במקרה הזה v_c

$$m_1 g - T - \rho V g - \beta v_c + T - \mu_k m_2 g \cos \alpha - m_2 g \sin \alpha = 0$$

$$v_c = \frac{m_1 g - \rho V g - m_2 g (\mu_k \cos \alpha + \sin \alpha)}{\beta}$$

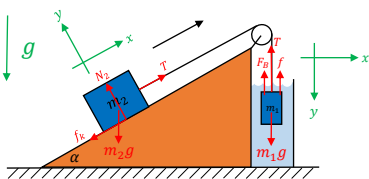
13

חיכוך

שאלה 2 - פתרון

ג. בהנחה שהמערכת מאיצה, מצאו את המהירות כפונקציה של הזמן.

גם הפעם נחבר את משוואת הכוחות של שני הגופים עם כיוון התנועה, רק שהפעם $a \neq 0$, ונכתוב אותו כ- $a = \frac{dv}{dt}$



$$m_1 g - \rho V g - m_2 g (\mu_k \cos \alpha + \sin \alpha) - \beta v = (m_1 + m_2) \frac{dv}{dt}$$

$$\beta v_c$$

$$\beta (v_c - v) = (m_1 + m_2) \frac{dv}{dt}$$

נשתמש בהפרדת משתנים – בצד שמאל תהיה תלות ב- v ובצד ימין תלות ב- t

$$\frac{dv}{\beta (v_c - v)} = \frac{dt}{(m_1 + m_2)}$$

14

חיכוך

שאלה 2 - פתרון

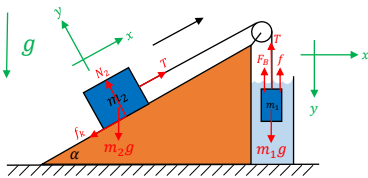
נבצע אינטגרציה בלתי מסוימת לשני האגפים ונאחד את הקבועים לצד אחד בלבד

$$\int \frac{dv}{\beta(v_c - v)} = \int \frac{dt}{(m_1 + m_2)} \quad \rightarrow \quad -\frac{1}{\beta} \ln(v_c - v) = \frac{t}{(m_1 + m_2)} + C$$

$$\ln(v_c - v) = \frac{-\beta t}{(m_1 + m_2)} + (-\beta C) \quad \bigg/ \exp()$$

$$v_c - v = e^{\frac{-\beta t}{(m_1 + m_2)} + (-\beta C)}$$

$$v = v_c - A e^{\frac{-\beta t}{(m_1 + m_2)}}$$



ונמצא את הקבוע A בעזרת תנאי ההתחלה - $v(t = 0) = 0$

$$v(t = 0) = v_c - A e^{\frac{-\beta \cdot 0}{(m_1 + m_2)}} = v_c - A = 0 \quad \rightarrow \quad A = v_c$$

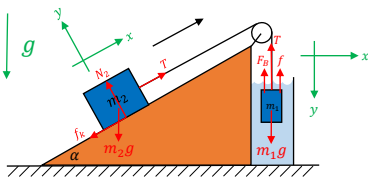
15

חיכוך

שאלה 2 - פתרון

ובסה"כ

$$v = v_c \left(1 - e^{\frac{-\beta t}{(m_1 + m_2)}} \right)$$



נוודא את המימדים של β

$$[\beta] = \left[\frac{f}{v} \right] = \frac{M \cancel{L} / T^2}{\cancel{L} / \cancel{T}} = \frac{M}{T}$$

ונראה שיחד עם שאר האיברים באקספוננט, נקבל בסוף ארגומנט חסר מימדים

16

תנע ומתקף

- התנע $\vec{p}$ הוא וקטור המבטא את כיוון ו-"עוצמת" התנועה של הגוף (או גופים) במרחב. הוא מדד ל-'כמה קשה יהיה לשנות תנועה של גוף'

$$\vec{p} = m\vec{v}$$

והניסוח המלא של החוק השני של ניוטון יהיה

$$\sum_i \vec{F}_i = \frac{d\vec{p}}{dt} = m\vec{a}$$

עבור גוף נקודתי עם מסה קבועה

17

תנע ומתקף

ובמקרה הפרטי שסכום הכוחות מתאפס, נקבל שהתנע קבוע

$$\frac{d\vec{p}}{dt} = 0 \quad \Rightarrow \quad \vec{p} = \text{const.}$$

- נבצע אינטגרציה מסויימת על החוק השני של ניוטון

$$\underbrace{\sum_i \int_{t_1}^{t_2} \vec{F}_i dt}_{\equiv \vec{J}} = \int_{t_1}^{t_2} \frac{d\vec{p}}{dt} dt = \vec{p}(t_2) - \vec{p}(t_1) = \Delta\vec{p}$$

18

תנע ומתקף

כאשר הכוחות והמסה קבועים, אפשר גם לכתוב

$$\vec{J} = \left(\sum_i \vec{F}_i \right) \Delta t = m \Delta \vec{v}$$

19

תנע ומתקף

שאלה 3 (ממועד א' 2013)

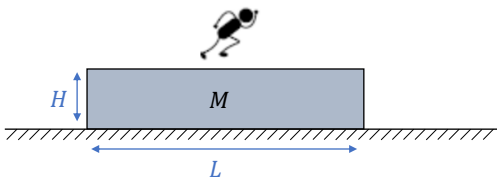
אדם בעל מסה m רץ על קורה באורך L , בגובה H ובעלת מסה M , החופשיה לנוע ללא חיכוך. הרץ מתחיל את תנועתו ממהירות אפס, בקצה השמאלי של הקורה ונע בתאוצה קבועה a ביחס לקורה. כשמגיע לסוף הקורה הוא מנתר קדימה ומעניק לקורה מתקף J_0 . החל מרגע הקפיצה, בלמים מפעילים כח חיכוך $f = -\lambda v$ בין הקורה לקרקע ($\lambda > 0$).

א. מתי יגיע הרץ לקצה הקורה? מה תהיה מהירות הקורה ביחס לקרקע, כשיגיע?

ב. מהן מהירויות הרץ והקורה ביחס לקרקע מיד לאחר הקפיצה?

ג. מהי מהירות הקורה כפונקציה של הזמן לאחר הקפיצה?

ד. תוך כמה זמן יעצרו הבלמים את הקורה?



20

תנע ומתקף

שאלה 3 - פתרון

א. מתי יגיע הרץ לקצה הקורה? מה תהיה מהירות הקורה ביחס לקרקע, כשיגיעו? נסמן את מיקום הרץ ביחס למערכת המעבדה באמצעות $x(t)$, ואת מיקומו ביחס לקורה באמצעות $x'(t)$. את מיקום הקורה ביחס למערכת המעבדה נסמן כ- $X(t)$.

$$x'(t) = x(t) - X(t)$$

נגזור בזמן ונקבל את היחס בין המהירויות השונות

$$v'(t) = v(t) - V(t)$$

ונשים לב שמערכת היחוס לאו דווקא אינרציאלית ($V(t) \neq \text{const.}$).

בעזרת התאוצה של הרץ ביחס לקורה, a , נמצא את מיקום הרץ ביחס לקורה

$$x'(t) = \frac{1}{2}at^2$$

ולכן כשיעבור את אורך הקורה המלא נקבל

$$L = \frac{1}{2}at_j^2 \quad \rightarrow \quad t_j = \sqrt{\frac{2L}{a}}$$

21

תנע ומתקף

שאלה 3 - פתרון

מהירות הרץ ביחס לקורה ברגע זה תהיה

$$v'(t_j) = at_j = \sqrt{2aL}$$

ולכן מהירות הרץ ביחס לקרקע תהיה

$$v(t_j) = v'(t_j) + V(t_j) = \sqrt{2aL} + V(t_j)$$

עכשיו נחשוב על הרץ והקורה כמערכת יחידה. מכיוון שסכום הכוחות על המערכת הזאת הוא 0, נקבל שימור תנע בין תחילת התנועה לזמן של הקפיצה (במערכת המעבדה)

$$0 = mv(t_j) + MV(t_j) = m(\sqrt{2aL} + V(t_j)) + MV(t_j)$$

$$V(t_j) = -\frac{m\sqrt{2aL}}{m+M}$$

22

תנע ומתקף

שאלה 3 - פתרון

ב. מהן מהירויות הרץ והקורה ביחס לקרקע מיד לאחר הקפיצה?
לאחר הקפיצה, התנע של הקורה יהיה

$$P = P(t_j) - J_0 = MV(t_j) - J_0 = -\frac{Mm}{m+M}\sqrt{2aL} - J_0$$

והמהירות של הקורה תהיה

$$V = \frac{P}{M} = -\left(\frac{m}{m+M}\sqrt{2aL} + \frac{J_0}{M}\right)$$

המתקף הוא כח פנימי ולכן התנע של כל המערכת (רץ + קורה) עדיין נשמר. זה אומר שהתנע של הרץ שווה בגודלו והפוך בכיוונו לתנע של הקורה, ולכן מהירות הרץ היא

$$v = -\frac{P}{m} = \frac{M}{m+M}\sqrt{2aL} + \frac{J_0}{m}$$

23

תנע ומתקף

שאלה 3 - פתרון

ג. מהי מהירות הקורה כפונקציה של הזמן לאחר הקפיצה?
נניח מעכשיו שהקפיצה מתרחשת ב- $t = 0$. נכתוב את משוואת הכוחות על הקורה עכשיו (עם הבלמים)

$$-MA = -M \frac{dV}{dt} = -(\lambda V)$$

נפריד משתנים ונפתור

$$\int_{V(0)}^{V(t)} \frac{dV}{V} = -\int_0^t \frac{\lambda}{M} dt' \quad \Rightarrow \quad \overbrace{\ln V(t) - \ln V_0}^{\ln(V(t)/V_0)} = -\frac{\lambda}{M} t \quad \Rightarrow \quad V(t) = V_0 e^{-\frac{\lambda}{M} t}$$

ונציב כ- V_0 את המהירות שקבלנו לאחר הקפיצה בסעיף הקודם

$$V(t) = -\left(\frac{m}{m+M}\sqrt{2aL} + \frac{J_0}{M}\right)e^{-\frac{\lambda}{M}t}$$

24

תנע ומתקף

שאלה 3 - פתרון

ד. תוך כמה זמן יעצרו הבלמים את הקורה?
בסעיף הקודם קבלנו את מהירות הקורה כתלות בזמן (לאחר הקפיצה)

$$V(t) = -\left(\frac{m}{m+M}\sqrt{2aL} + \frac{J_0}{M}\right)e^{-\frac{\lambda}{M}t}$$

נשים לב לגבול

$$t \rightarrow \infty \quad \longrightarrow \quad e^{-\frac{\lambda}{M}t} \rightarrow 0$$

כלומר – עבור t גדול המהירות מתקרבת ל-0 אבל אף פעם לא מגיע לערך עצמו בזמן סופי.
למה?

25

דינמיקה

שאלה 4

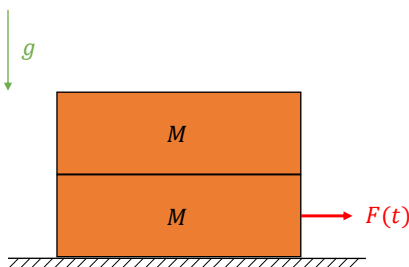
שתי מסות זהות, M , מונחות זו על גבי זו. מקדם החיכוך הקינטי הוא μ_k ומקדם החיכוך הסטטי הוא μ_s , והם זהים עבור חיכוך בין שני המסות וחיכוך בין המסה התחתונה והמשטח.

את המסה התחתונה מושך כח משתנה בזמן $F(t) = bt$ כאשר $b = \text{const.} > 0$, והמערכת מתחילה ממנוחה.

א. מהו הזמן τ שבו תתחיל המסה העליונה להחליק מהמסה התחתונה?

ב. מהי תאוצת הגופים מעט לפני τ ומעט אחרי τ ?

ג. מהי המהירות המשותפת של הגופים מעט לפני זמן τ ?



26

דינמיקה

שאלה 4 - פתרון

נבחר מערכת קרטזית רגילה ונסמן את הכוחות
נכתוב את משוואות הכוחות על שני הגופים

- (1) $N_1 - Mg = 0$
- (2) $f_s = MA$
- (3) $N_2 - N_1 - Mg = 0$
- (4) $F(t) - f_s - f_k = MA$

א. מהו הזמן τ שבו תתחיל המסה העליונה להחליק מהמסה התחתונה?

זה יקרה כאשר החיכוך הסטטי בין שתי המסות יהיה $f_s = \mu_s N_1$

מהמשוואה הראשונה נקבל $N_1 = Mg$ ומכאן ש-

$$f_s = \mu_s Mg$$

27

דינמיקה

שאלה 4 - פתרון

ממשוואה (3) נקבל את N_2

$$N_2 = N_1 + Mg = 2Mg$$

$\uparrow$
 $N_1 = Mg$

ובעזרת N_2 נמצא את החיכוך הקינטי שבין הקרקע למסה התחתונה

$$f_k = \mu_k N_2 = \mu_k 2Mg$$

ועכשיו נשווה בין (2) ל-(4) עבור הזמן τ ונציב את הביטויים המפורשים לחיכוכים

$$b\tau - f_s - f_k = f_s \Rightarrow \tau = \frac{1}{b}(2f_s + f_k) = \frac{1}{b}(2\mu_s Mg + 2\mu_k Mg)$$

$$\tau = \frac{2Mg}{b}(\mu_s + \mu_k)$$

28

דינמיקה

שאלה 4 – פתרון

ב. מהי תאוצת הגופים מעט לפני τ ומעט אחרי τ ?
מעט לפני הזמן t , לשני הגופים אותה התאוצה. נקבל אותה מ-(2)

$$A = \frac{f_s}{M} = \frac{\mu_s Mg}{M} = \boxed{\mu_s g}$$

אחרי הזמן τ החיכוך בין שתי המסות יהפוך להיות חיכוך קינטי, המסה העליונה תתחיל להחליק שמאלה ביחס לתחתונה ולכן החיכוך על העליונה יהיה ימינה.

זה אומר שבארבעת המשוואות שלנו נחליף את f_s ב- f_k^+ . זה גם אומר שהתאוצות של שני הגופים כבר לא שוות.

$$f_k^+ = \mu_k N_1 = \mu_k Mg$$

מ-(2) נקבל עכשיו

$$A = \frac{f_k^+}{M} = \boxed{\mu_k g}$$

29

דינמיקה

שאלה 4 – פתרון

ב. מהי תאוצת הגופים מעט לפני τ ומעט אחרי τ ?
ומ-(4) נקבל

$$\begin{aligned} A^- &= \frac{1}{M}(b\tau - f_k^+ - f_k) = \frac{1}{M}(b\tau - 3\mu_k Mg) \\ &= \frac{1}{M} \left(b \frac{2Mg}{b} (\mu_s + \mu_k) - 3\mu_k Mg \right) \end{aligned}$$

$$\boxed{A^- = g(2\mu_s - \mu_k)}$$

30

דינמיקה

שאלה 4 - פתרון

ג. מהי המהירות המשותפת של הגופים מעט לפני זמן τ ?

נציב את (2) ב-(4) ונקבל

$$F(t) - f_k = 2MA$$

$$\Rightarrow A = \frac{1}{2M}(bt - 2\mu_k Mg) = \frac{bt}{2M} - \mu_k g$$

עוד לפני שמתחילה התנועה, ישנו שלב שהכח $F(t)$ מתחיל לפעול אבל עוד לא חזק מספיק כדי להתגבר על החיכוך הסטטי בין המסה התחתונה לקרקע.

הנתק יקרה כאשר הם ישתוו -

$$F(t_0) = \mu_s N_2 \Rightarrow t_0 = \frac{\mu_s}{b} 2Mg$$

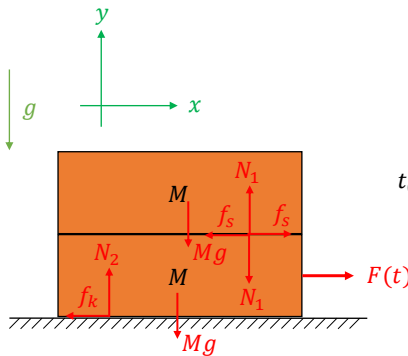
31

דינמיקה

שאלה 4 - פתרון

ג. מהי המהירות המשותפת של הגופים מעט לפני זמן τ ?

עכשיו נוכל למצוא את המהירות המשותפת ע"י סכימה על התאוצה בין הזמנים t_0 ל- τ



$$t_0 = \frac{2Mg}{b} \mu_s$$

$$\tau = \frac{2Mg}{b} (\mu_s + \mu_k)$$

$$\begin{aligned} v(\tau) &= v_0 + \int_{t_0}^{\tau} A(t') dt' = \int_{t_0}^{\tau} \left(\frac{bt'}{2M} - \mu_k g \right) dt' \\ &= \frac{b}{4M} (\tau^2 - t_0^2) - \mu_k g (\tau - t_0) = (\tau - t_0) \left(\frac{b}{4M} (\tau + t_0) - \mu_k g \right) \\ &= \frac{2Mg}{b} \mu_k \left(\frac{b}{4M} \frac{2Mg}{b} (2\mu_s + \mu_k) - \mu_k g \right) \\ &= \frac{Mg^2}{b} \mu_k ((\mu_k + 2\mu_s) - 2\mu_k) \\ &= \frac{2Mg^2}{b} \mu_k (2\mu_s - \mu_k) \end{aligned}$$

32